UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
INSTITUTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA
ÁREA ACADÉMICA DE COMPUTACIÓN Y ELECTRÓNICA
LICENCIATURA EN CIENCIAS COMPUTACIONALES

Prácticas Profesionales

GUÍA DE INSTALACIÓN Y MANUAL DE USUARIO: APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE RÚBRICAS

Presenta:
Miramontes Salgado Leslie

Semestre y Grupo:
9no 4

Jefe Inmediato:
Lic. Montufar Benítez Marco Antonio

Noviembre 2026

Índice de contenido

Índice de contenido 2
Índice de ilustraciones 4
Introducción 7
Objetivo 8
1. Requisitos del sistema 9
1.1. Requisitos del administrador 9
1.2. Requisitos para profesor evaluador 9
2. Cómo instalar desde *GitHub* 10
2.1. Descargar el proyecto desde *GitHub* (*web*) 10
2.2. Abrir el proyecto 11
3. Configuración inicial 12
3.1. Instalación de bibliotecas 12
3.2. Configuración de la cuenta de *Google* 12
3.3. Verificación de *Google Sheets* 13
3.4. Ejecución de la aplicación 14
4. Manual del profesor evaluador 16
4.1. Acceso a la aplicación 16
4.2. Registro de una evaluación 16
4.3. Aspectos de la rúbrica 17
4.4 Consulta de calificación final 18
5. Consulta de resultados 19
6. Manual del administrador 20
6.1. Inicio de sesión 20
6.2. Administración de *Alumnos* 20
6.3. Administración de *Semestre* 21
6.4. Administración de *Google* 23
6.5. Administración de *Rúbricas* 25

6.6. Administración de *Contraseña* 26
7. Recuperación de contraseña 28
8. Publicación de la aplicación 30
8.1. Publicación 30
8.2. Compartir el enlace 31
9. Solución de problemas 32
10. Conclusiones 33

Índice de ilustraciones

Ilustración 1. Download ZIP en GitHub (Elaboración propia, 2026). 10
Ilustración 2. Proyecto abierto en RStudio (Elaboración propia, 2026). 11
Ilustración 3. Instalación de paquetes desde la consola (Elaboración propia, 2026). 12
Ilustración 4. Página principal de la aplicación (Elaboración propia, 2026).....15
Ilustración 5. Pantalla de evaluación (Elaboración propia, 2026). 16
Ilustración 6. Apartado de Calificación en la pestaña de evaluación (Elaboración propia, 2026).....18
Ilustración 7. Pestaña de resultados (Elaboración propia, 2026).....19
Ilustración 8. Pestaña de Administrador (Elaboración propia, 2026).....20
Ilustración 9. Pestaña de Administración: Alumnos (Elaboración propia, 2026). ...21
Ilustración 10. Pestaña Administración: Semestre. Eliminar semestre (Elaboración propia, 2026).....22
Ilustración 11. Pestaña Administración: Google. Administración (Elaboración propia, 2026).....23
Ilustración 12. Pestaña Administración: Google. Equipos (Elaboración propia, 2026). 24
Ilustración 13. Pestaña Administración: Google. Alumnos (Elaboración propia, 2026). 24
Ilustración 14. Pestaña Administración: Google (Elaboración propia, 2026). 25
Ilustración 15. Pestaña Administración: Rúbricas (Elaboración propia, 2026).....26
Ilustración 16. Pestaña Administración: Contraseña (Elaboración propia, 2026)....27
Ilustración 17. Pestaña para restablecer contraseña (Elaboración propia, 2026).....29
Ilustración 18. Confirmación de restablecimiento de contraseña (Elaboración propia, 2026).....29

Ilustración 19. Ventana para publicar la aplicación desde RStudio (Elaboración propia, 2026).....31

Índice de tablas

Tabla 1. Archivos que contiene el proyecto (Elaboración propia, 2026). 11

Tabla 2. Aspecto y porcentaje de la rúbrica corta (Elaboración propia, 2026). 17

Tabla 3. Tabla para resolver posibles problemas (Elaboración propia, 2026).....32

Introducción

El sistema de evaluación de rúbricas es una aplicación desarrollada en lenguaje *R* con un entorno de *Shiny*. Con base a una arquitectura previamente proporcionada por el $Lic.\ Montufar$. La finalidad es facilitar la evaluación y proceso de calificar a alumnos y/o equipos por diversos profesores o asesores pudiendo calcular los promedios automáticamente

La aplicación utiliza una rúbrica acortada (R. C.) con seis rubros a evaluar que están relacionados a ocho rubros de una rúbrica larga (R. L.) divididos en cinco rubros P. C. y tres rubros U. T.

Las calificaciones se guardan en *Google Sheets*, que permite conservar un registro de evaluador, alumno, equipo, entre otros, para facilitar el trabajo.

Este manual describe el procedimiento de instalación, configuración, administración, evaluación, consulta de resultados, y mantenimiento.

Objetivo

El objetivo principal del manual es proporcionar instrucciones fáciles de seguir, cómo configurar y utilizar correctamente la aplicación.

El documento esta mayormente dirigido al tipo de usuario *Administrador*, correspondiente al $Lic.\ Montufar$, pero el manual de usuario puede ser utilizado e interpretado por cualquier profesor evaluador.

1. Requisitos del sistema

1.1. Requisitos del administrador

1. Para instalar y configurar la aplicación requiere:
2. Computadora con *Windows* y conexión a internet.
3. Lenguaje de programación *R*.
4. *RStudio*.
5. Acceso al repositorio "*PP-Proyectos*" en *GitHub*.
6. Cuenta de *Google* activa.
7. Navegador web .
8. Cuenta en *shinyapps.io* activa.

1.2. Requisitos para profesor evaluador

1. Navegador web.
2. Conexión a internet.
3. Enlace a la aplicación publicada.

2. Cómo instalar desde *GitHub*

Antes de poder ejecutar el programa el Administrador debe tener ya instalados *R* y *RStudio*. Excluyo estos pasos al saber que ya se encuentran instalados y configurados en el entorno de trabajo.

2.1. Descargar el proyecto desde *GitHub* (*web*)

El código de la aplicación se encuentra en el repositorio "*PP-Proyectos*" el cual comparte acceso con la cuenta de Google especificada para la subida de la aplicación.

1. Abra el enlace del repositorio de GitHub.
2. Seleccione el botón "*Code*".
3. Hacer clic en "*Download ZIP*".
4. Localizar el archivo de descarga *.zip.*
5. Extraer el archivo *.zip* (Recomendado usar *WinRAR*).
6. Guarde la carpeta extraída en la ubicación de su preferencia.

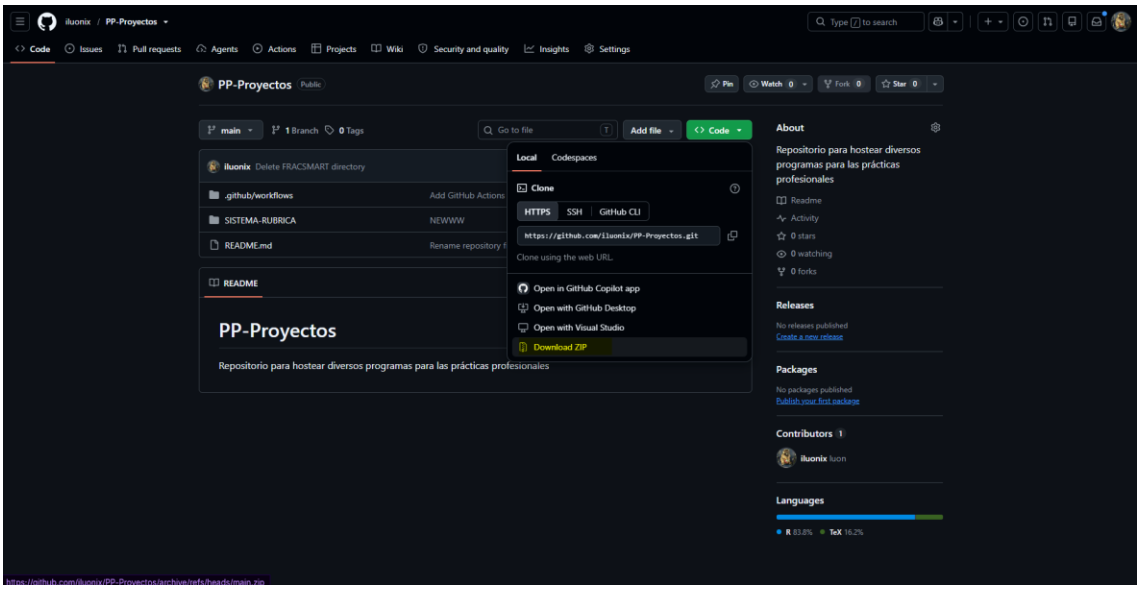


Ilustración 1. Download ZIP en GitHub (Elaboración propia, 2026).

2.2. Abrir el proyecto

Dentro de la carpeta descargada localice el archivo "*SISTEMA-RUBRICA.Rproj*", haga doble clic para abrirlo con *RStudio* y en el panel de archivos se encontrarán los siguientes elementos:

Archivo	Función
app.R	Código principal de la aplicación.
con%gurar.R	Configuración inicial de *Google Sheets* y del acceso administrativo.
instalar_paquetes.R	Instalación de las bibliotecas necesarias.
recuperar_password.R	Restablecimiento de contraseña del administrador.
SISTEMA_RUBRICA.Rproj	Archivo de proyecto de *RStudio.*
lista_alumnos_ejemplo.cvs	Ejemplo de lista de equipos y alumnos.
README.md	Información general del proyecto creada automáticamente por git.

Tabla 1. Archivos que contiene el proyecto (Elaboración propia, 2026).

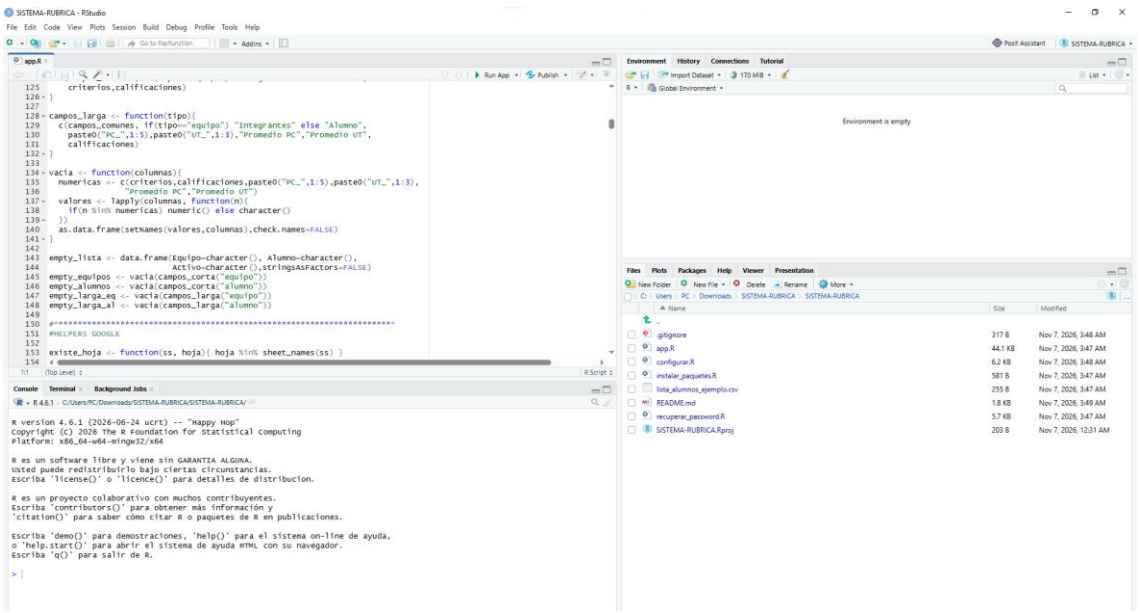


Ilustración 2. Proyecto abierto en RStudio (Elaboración propia, 2026).

3. Conf̸iguración inicial

3.1. Instalación de bibliotecas

En la consola de *Rstudio* escriba:

```
source("instalar_paquetes.R")
```

Precione *enter*.

El script verificará las bibliotecas necesarias para ejecutar la aplicación e instalará las que hagan falta.

Para la primera instalación se requiere de una conexión a internet, y dependiendo del equipo puede ser necesario tener que esperar a que termine la descarga de los paquetes.

Cuando la consola indique que los paquetes están instalados, puede continuar con el siguiente procedimiento.

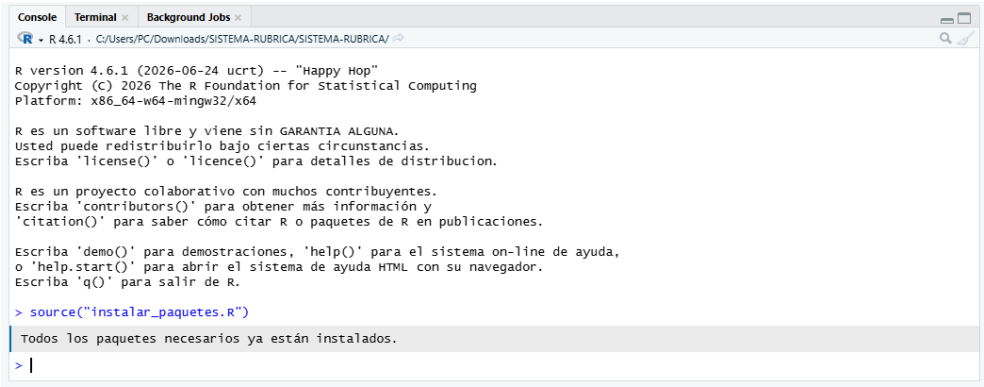


Ilustración 3. Instalación de paquetes desde la consola (Elaboración propia, 2026).

3.2. Conf̸iguración de la cuenta de *Google*

La aplicación utiliza tres archivos de *Google Sheets* para almacenar y organizar los datos.

1. En la consola de *Rstudio* escriba:

```
source("configurar.R")
```

2. Precione *enter*.
3. Se abrirá una ventana de autorización de cuenta en una nueva pestaña en su navegador predeterminado.
4. Seleccione la cuenta de *Google* en la que se administrará y almacenara el sistema.**
5. Lea y autorice los permisos necesarios para trabajar con *Google Sheets*.
6. Regrese a *RStudio* para continuar con la configuración.

***La cuenta prevista para este proyecto es: marco.montufar14@gmail.com*

Esta configuración también pedirá establecer la contraseña de *Administrador*. El único requerimiento para esta, es que debe contener al menos 12 caracteres.

Si existe una configuración anterior, debe eliminar los identificadores de *Google Sheets* correspondientes para evitar generar archivos duplicados.

3.3. Verificación de *Google Sheets*

Al terminar la configuración, puede verificar que se hayan creado y estén disponibles tres archivos en *Google Drive*:

1. Administración
    a. Lista de alumnos.
    b. Referencias de las rúbricas (R.C. y R.L.).
    c. Datos para administración de acceso.
2. Equipos.
    a. Calificaciones.

    b. Rúbrica larga.
    c. Promedio.
3. Alumnos.
    a. Calificaciones.
    b. Rúbrica larga.
    c. Promedio.

Los archivos contienen distintas hojas organizadas por semestre.

3.4. Ejecución de la aplicación

Una vez terminada la configuración, en la consola escriba:

```
shiny::runApp()
```

También puede utilizar el botón de Run App en *Rstudio* de estar disponible. La aplicación se abrirá en el navegador o en el visor de *RStudio*.

Deberá verificar que el menú principal cuente con las siguientes pestañas:

1. Evaluar equipo.
2. Resultados.
3. Administración.

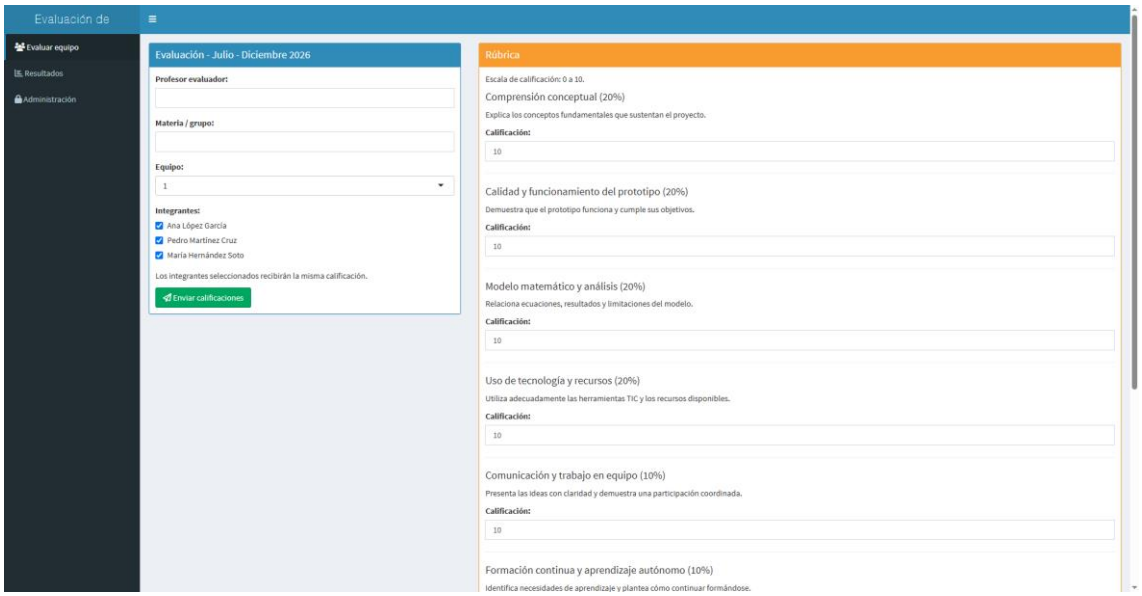


Ilustración 4. Página principal de la aplicación (Elaboración propia, 2026).

4. Manual del profesor evaluador

4.1. Acceso a la aplicación

Para utilizar la aplicación una vez publicada, deberá abrir el enlace proporcionado por el administrador. No se requiere compartir ni descargar el repositorio de *GitHub* ni instalar nada.

Cuando la aplicación esté disponible, aparecerá la pantalla de evaluación:

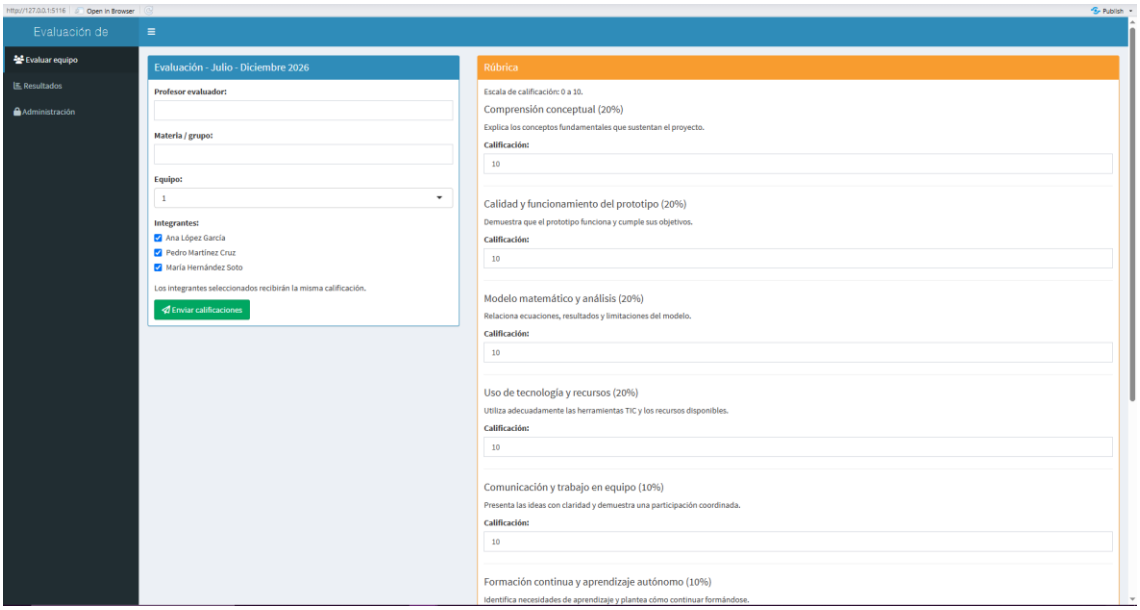


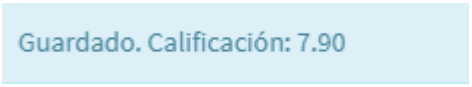
Ilustración 5. Pantalla de evaluación (Elaboración propia, 2026).

4.2. Registro de una evaluación

1. Seleccione la pestaña *Evaluar equipo*.
2. Ingrese su nombre completo en *Profesor evaluador*.
3. Escriba la materia o grupo correspondiente en *Materia/grupo*.
4. Seleccione de la lista *Equipos* al equipo que desea evaluar.
5. Compruebe que los integrantes seleccionados sean correctos.
6. Revise cada aspecto de la rúbrica.
7. Asigne una calificación a cada rubro de 0 a 10.

8. Consulte la calificación final calculada por la aplicación.
9. Presione *Enviar calificaciones.*

Nota: Deberá aparecer el siguiente mensaje en la esquina inferior derecha para confirmar que las calificaciones se enviaron correctamente.



4.3. Aspectos de la rúbrica

La evaluación contempla los siguientes aspectos (R. C.).

Aspecto	Porcentaje
Comprensión conceptual	20%
Calidad y funcionamiento del prototipo	20%
Modelo matemático y análisis	20%
Uso de tecnología y recursos	20%
Comunicación y trabajo en equipo	10%
Formación continua y aprendizaje autónomo	10%

Tabla 2. Aspecto y porcentaje de la rúbrica corta (Elaboración propia, 2026).

La calificación final es la suma ponderada de los seis aspectos. Por ejemplo, si todos aspectos reciben una calificación de 8.0 la calificación final será de 8.0 / 10.0.

La aplicación muestra una breve descripción de cada aspecto para orientar al profesor evaluador.

4.4 Consulta de calificación final

En la parte inferior de la pestaña *Evaluar equipos* se muestra una tabla con el aspecto, porcentaje, calificación y aporte ponderado. El resultado aparece como *Calificación final* en una escala de 0 a 10.

Antes de enviar, el profesor evaluador deberá verificar los valores ingresados para evitar registros incorrectos.

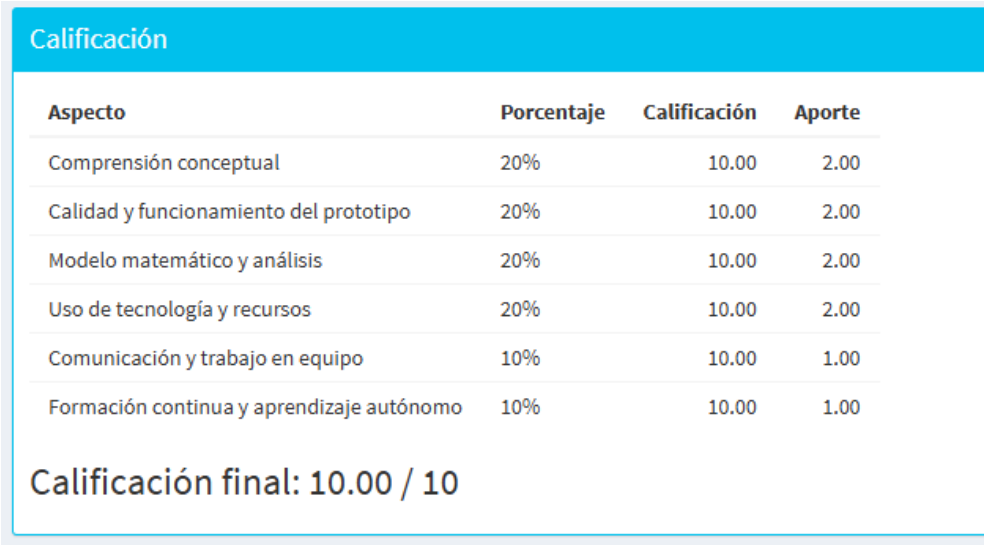


Ilustración 6. Apartado de Calificación en la pestaña de evaluación (Elaboración propia, 2026).

5. Consulta de resultados

La pestaña *Resultados* permite consultar todas las evaluaciones registradas.

El usuario puede seleccionar el modo de visualizar la información en la pestaña de Mostrar, ya sea por equipos o por alumnos. La aplicación muestra una gráfica, una tabla de promedios y el promedio general.

Los resultados se sincronizan con los datos de *Google Sheets* aproximadamente cada 45 segundos mientras esa pestaña permanezca abierta. Pero también puede presionar *Actualizar ahora* para actualizar de forma manual e inmediata.

Cuando varios profesores evalúan al mismo equipo/alumno, el sistema considera todos los registros disponibles para calcular un promedio.

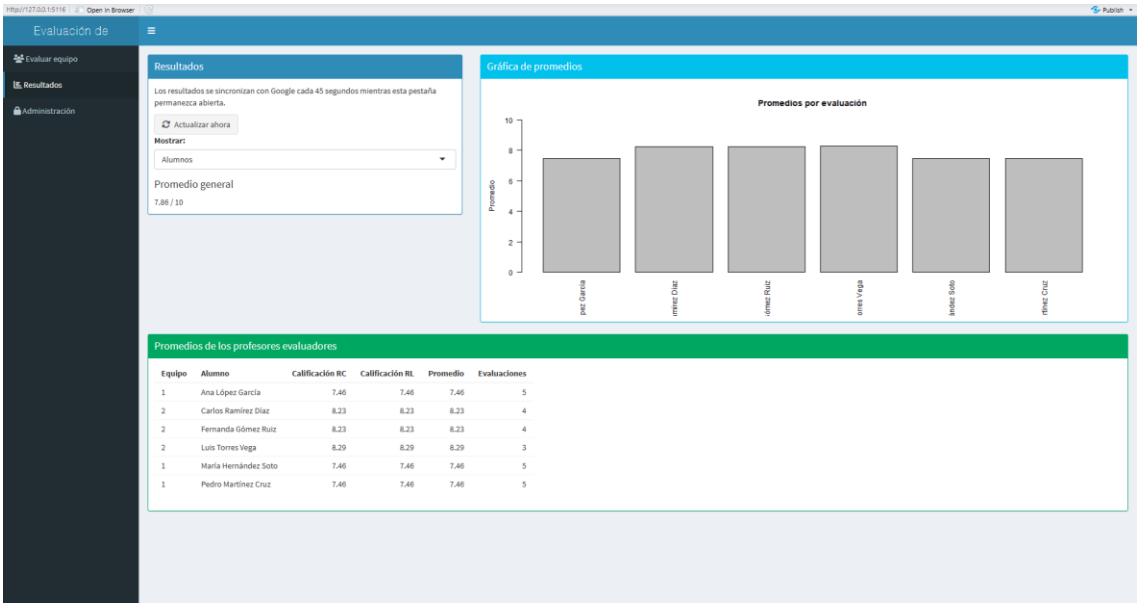


Ilustración 7. Pestaña de resultados (Elaboración propia, 2026).

6. Manual del administrador

6.1. Inicio de sesión

El acceso administrativo permite gestionar información que no debe modificarse desde el formulario público de evaluación

1. Seleccione la pestaña Administración
2. Ingrese la contraseña
    a. Si desea verificar la contraseña puede presionar el icono del ojo
3. Presione entrar

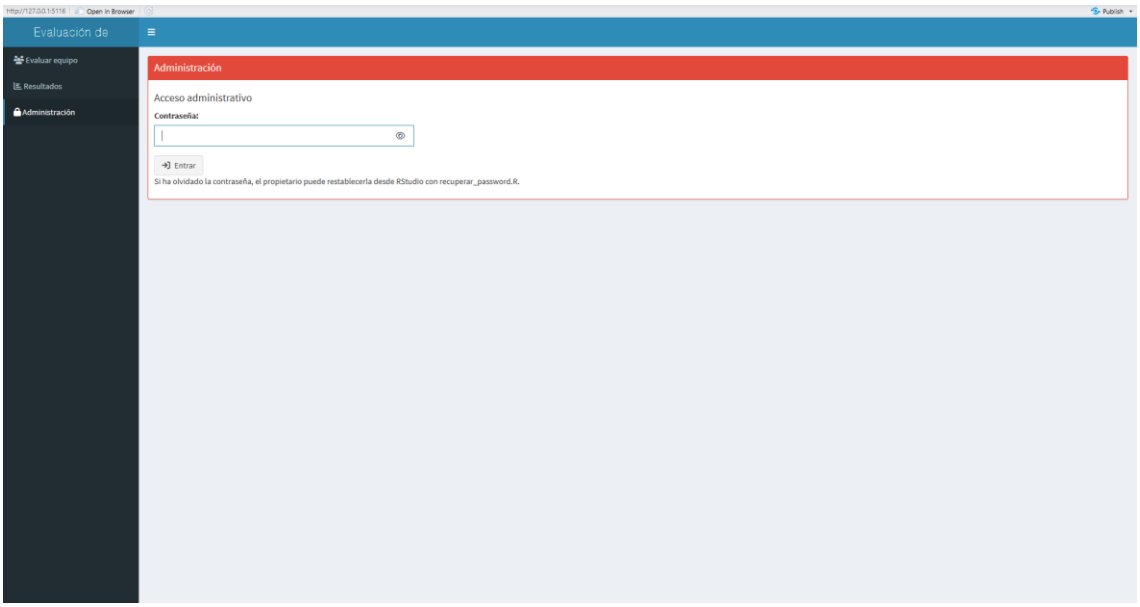


Ilustración 8. Pestaña de Administrador (Elaboración propia, 2026).

6.2. Administración de *Alumnos*

En la pestaña Alumnos, el administrador puede cargar una lista desde un archivo CSV o Excel

Para cargar una nueva lista o reemplazarla:

1. En *Seleccione un archivo Excel o CSV*, de clic en *Browse...*

2. Seleccione el archivo correspondiente
3. Compruebe que contenga al menos las columnas: Equipo y Alumno
4. Espere a que el archivo cargue y aparezca el mensaje *Upload complete*
5. Presione el botón verde: *Reemplazar lista actual*
6. Aparecerá un mensaje en la esquina inferior derecha de confirmación: *Lista guardada*
7. Confirme que la lista este correcta en la parte inferior de la pestaña

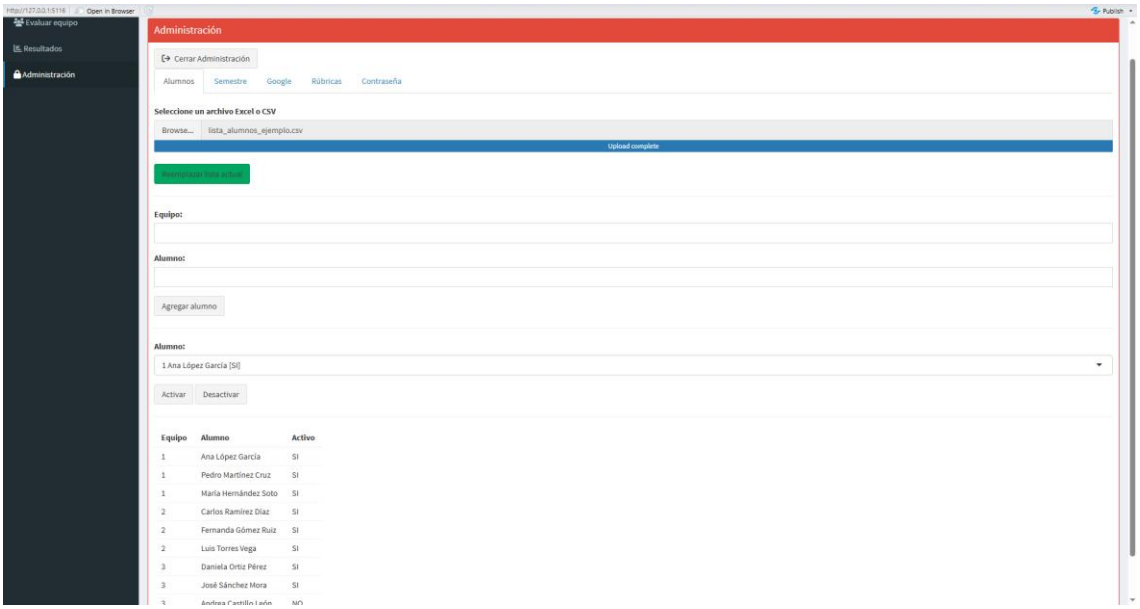


Ilustración 9. Pestaña de Administración: Alumnos (Elaboración propia, 2026).

También puede agregar alumnos de forma individual. Y tiene la opción de desactivar/activar alumnos de la lista actual.

6.3. Administración de *Semestre*

La pestaña de Semestre permite respaldas y eliminar registros correspondientes a un semestre escolar. La descarga es un archivo *.zip* con ~7 archivos de *Excel*.

Para crear un respaldo:

1. Seleccione el semestre
2. Presione *Descargar respaldo ZIP*
3. Guarde el archivo en la ubicación de su preferencia
4. Verifique que la descarga se haya completado

Para eliminar un semestre:

1. Seleccione el semestre correspondiente de la lista
2. Descargue un respaldo
3. Marque la casilla de confirmación
4. Presione *Eliminar semestre seleccionado*
5. Lea la advertencia
6. Escriba exactamente lo que se solicita
7. Clic en *Eliminar definitivamente*

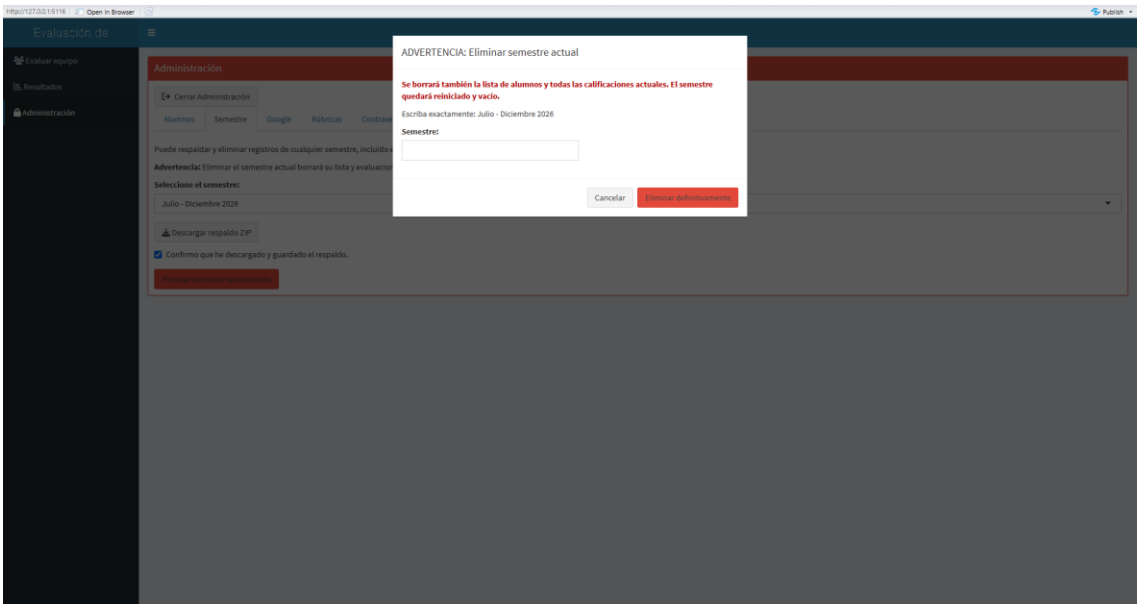


Ilustración 10. Pestaña Administración: Semestre. Eliminar semestre (Elaboración propia, 2026).

Advertencia: eliminar el semestre actual también elimina su lista de alumnos y sus evaluaciones. El sistema recreará las hojas necesarias para continuar con un semestre vacío.

No elimine registros sin antes haber hecho una copia o respaldo de los datos.

6.4. Administración de *Google*

En la pestaña de *Google* se muestran tres botones independientes:

- *Administración:* abre el archivo donde se gestionan las listas, rúbricas y datos de administración

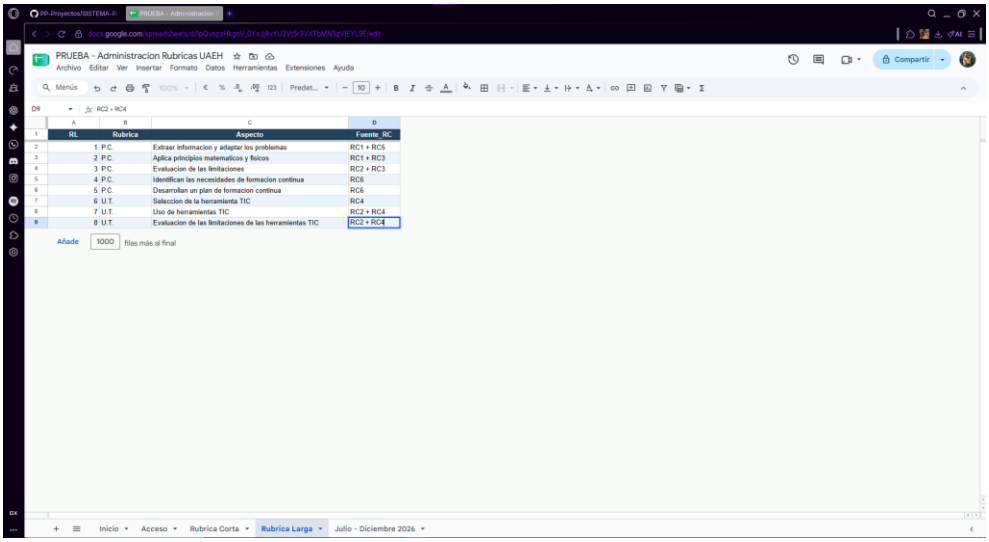


Ilustración 11. Pestaña Administración: Google. Administración (Elaboración propia, 2026).

- *Equipos:* abre las calificaciones y promedios registrados por equipo

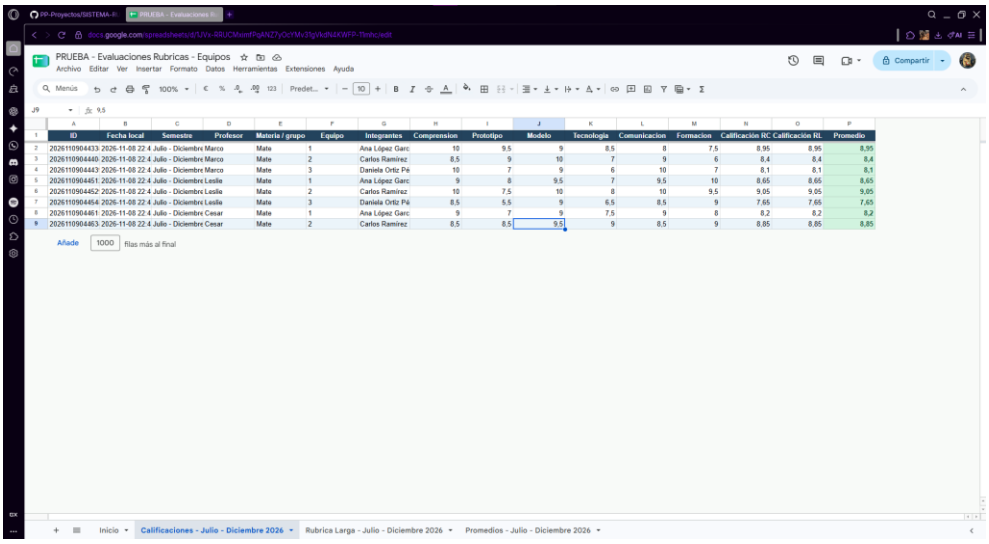


Ilustración 12. Pestaña Administración: Google. Equipos (Elaboración propia, 2026).

- *Alumnos:* abre las calificaciones y promedios registrados por alumno

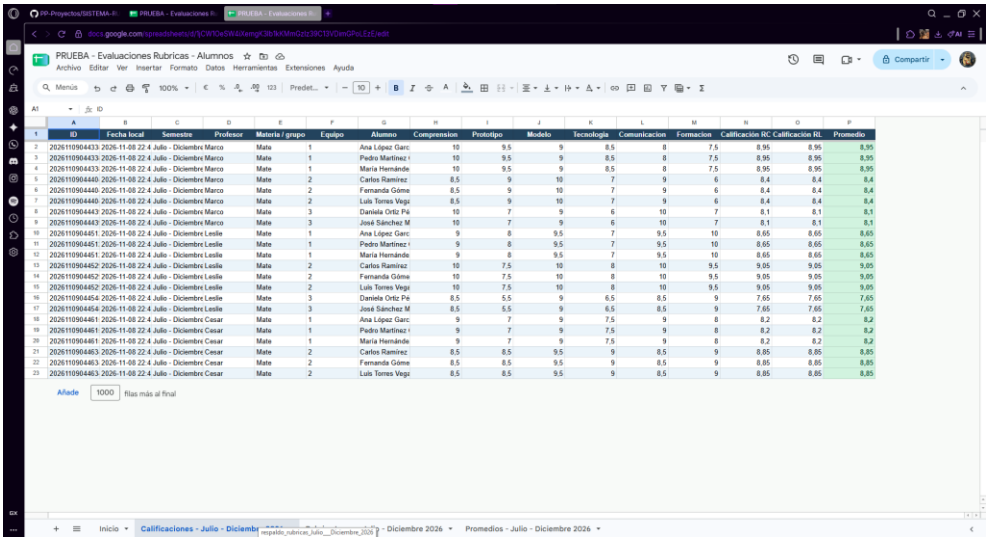


Ilustración 13. Pestaña Administración: Google. Alumnos (Elaboración propia, 2026).

El acceso dependerá de los permisos asociados a la cuenta de *Google*.

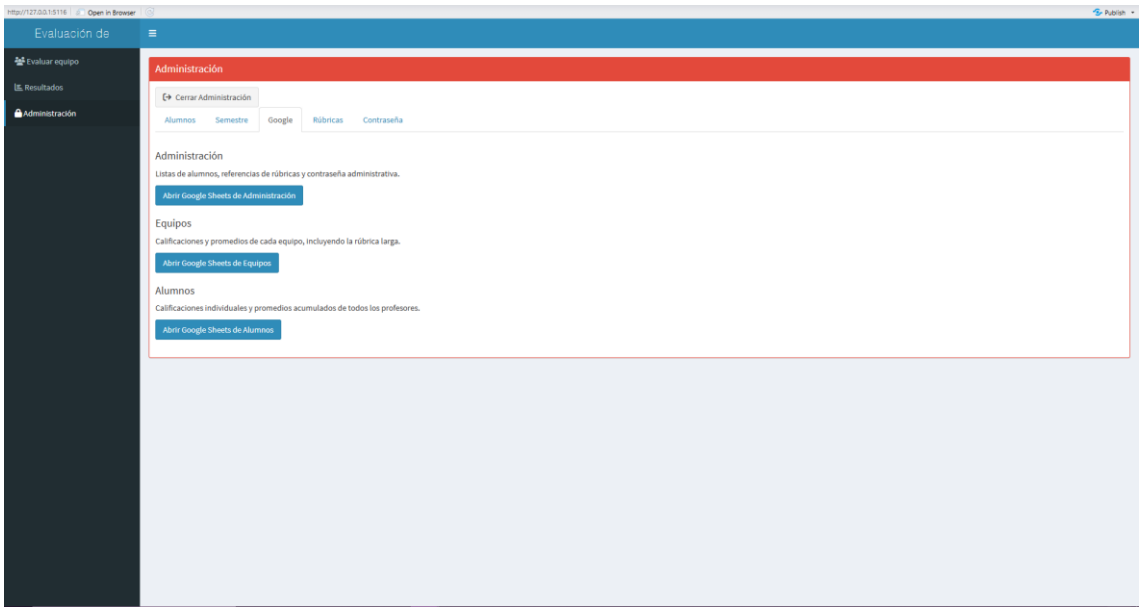


Ilustración 14. Pestaña Administración: Google (Elaboración propia, 2026).

6.5. Administración de *Rúbricas*

La pestaña de Rúbricas contiene una tabla comparativa basada en los ocho aspectos/criterios de la rúbrica larga.

La tabla permite identificar los aspectos de la rúbrica corta utilizados para agilizar la evaluación de la rúbrica larga. Se debe considerar que la relación de comunicación y trabajo en equipo en el primer aspecto es indirecto.

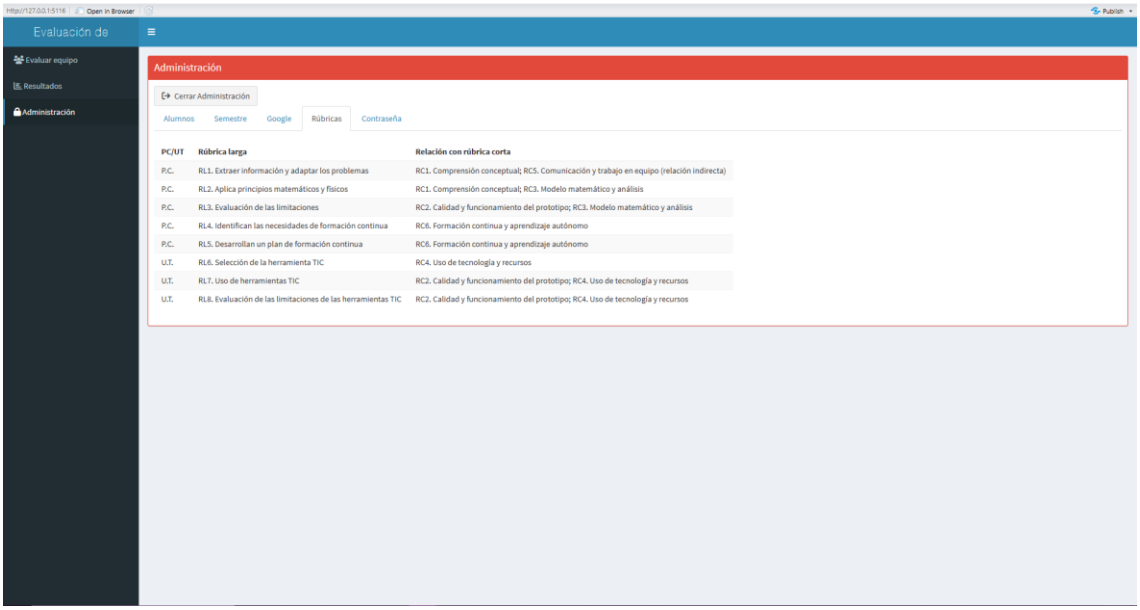


Ilustración 15. Pestaña Administración: Rúbricas (Elaboración propia, 2026).

6.6. Administración de *Contraseña*

Cambio de contraseña al contar con acceso administrativo:

1. Ir a la pestaña *Contraseña*
2. Ingrese una nueva contraseña de al menos 12 caracteres (puede utilizar el ícono del ojo para confirmar la redacción)
3. Confirme la contraseña (puede utilizar el ícono del ojo para confirmar la redacción)
4. Presione *Guardar nueva contraseña*
5. Si el cambio fue exitoso aparecerá el siguiente mensaje en la esquina inferior derecha: *Contraseña cambiada y guardada en Google.*

La nueva contraseña se utilizará para el acceso administrativo futuro.

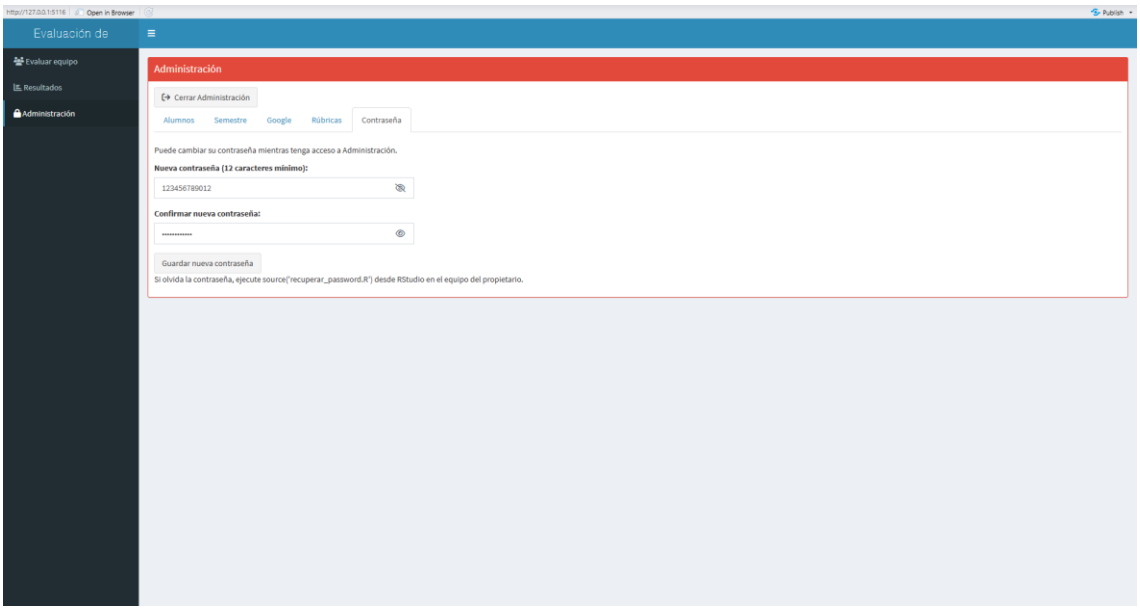


Ilustración 16. Pestaña Administración: Contraseña (Elaboración propia, 2026).

7. Recuperación de contraseña

Si el Administrador olvida su contraseña puede utilizar el siguiente procedimiento de recuperación de contraseña:

1. Abra el proyecto en *RStudio*
2. En la consola escriba:

```
source("recuperar_password.R")
```

3. Autoricé la cuenta de *Google* en caso de que el sistema lo solicite
4. Se abrirá una nueva pestaña en su navegador predeterminado con un formulario para restablecer su contraseña
5. En la ventana que aparezca, escriba una nueva contraseña de al menos 12 caracteres
6. Clic en *Guardar nueva contraseña*
7. Lea el mensaje de confirmación
8. Abra nuevamente la aplicación e inicie sesión como Administrador

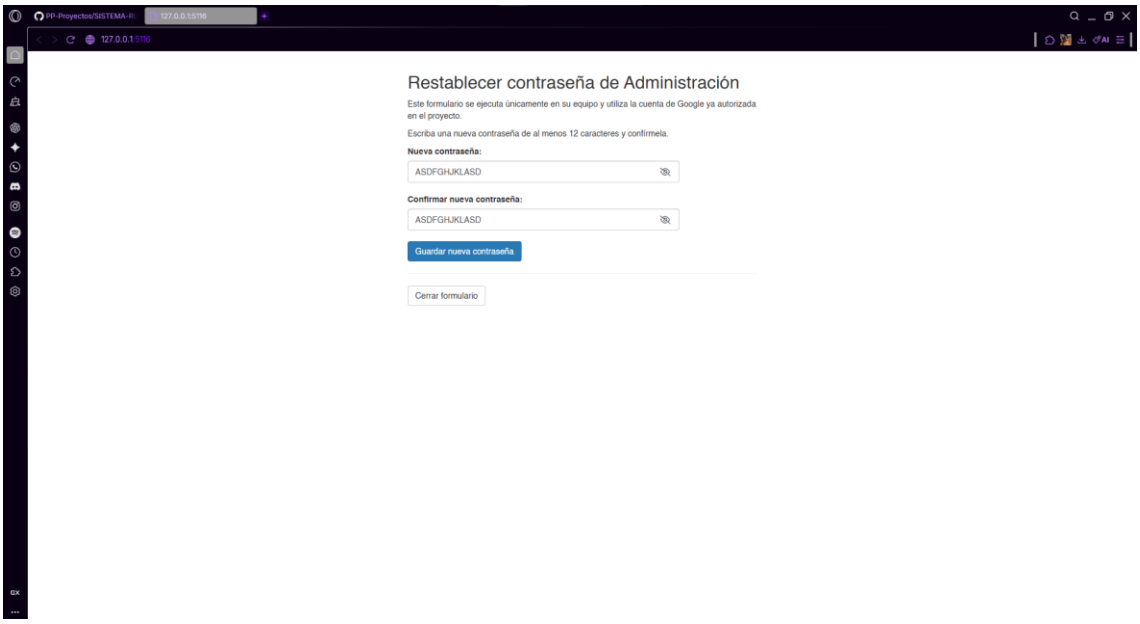


Ilustración 17. Pestaña para restablecer contraseña (Elaboración propia, 2026).

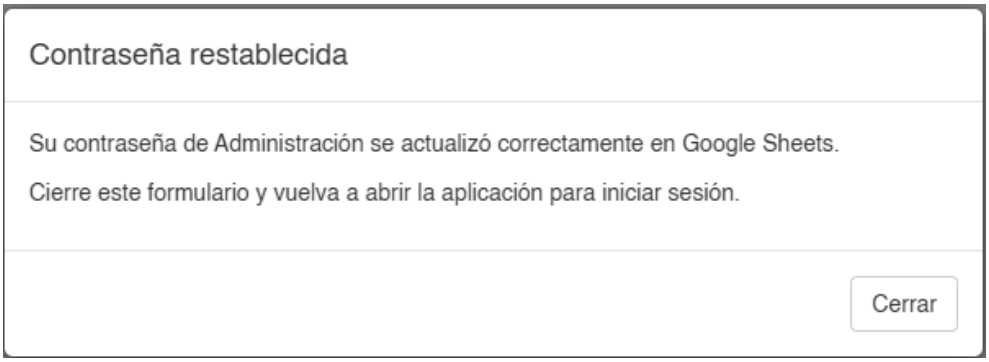


Ilustración 18. Confirmación de restablecimiento de contraseña (Elaboración propia, 2026).

8. Publicación de la aplicación

Para que otros profesores evaluadores puedan utilizar la aplicación desde sus dispositivos personales, el proyecto se deberá publicar mediante s*hinyapps.io.*

Antes de publicar deberá haber creado una cuenta en s*hinyapps.io*, tener *rsconnect* instalado y una conexión de *RStudio* con *shinyapps.io.*

8.1. Publicación

Antes de publicar la aplicación se debe comprobar que:

- La aplicación funcione localmente
- Los tres archivos de *Google Sheets* sean accesibles
- La autenticación de *Google* este configurada correctamente
- Se incluyan los archivos necesarios para el servidor sin exponerlos a otras personas
- La lista de archivos de publicación sea correcta

Después de comprobar que todo lo anterior sea correcto, utilice $Publish$ desde *RStudio* y siga las instrucciones.

Al finalizar, *shinyapps.io* proporcionará una dirección web para abrir la aplicación.

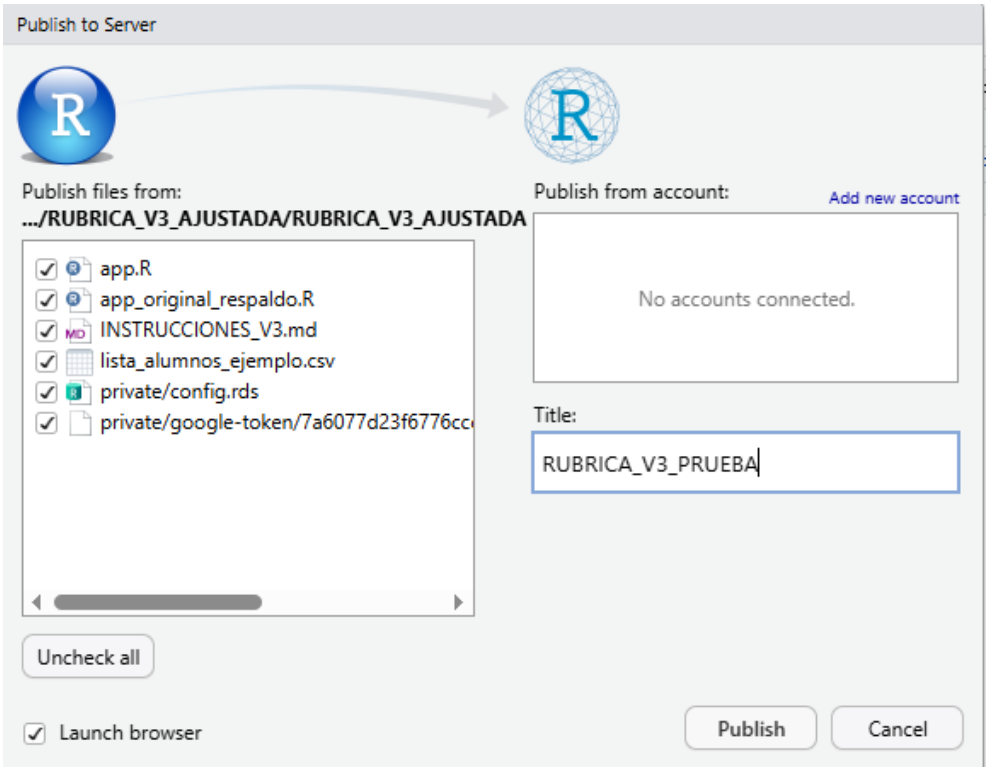


Ilustración 19. Ventana para publicar la aplicación desde RStudio (Elaboración propia, 2026).

8.2. Compartir el enlace

Una vez comprobado el funcionamiento de la aplicación publicada, comparta el enlace con los profesores evaluadores. Los evaluadores podrán registrar calificaciones desde su navegador, mientras que la gestión administrativa continuará protegida por contraseña.

El código permanece disponible en GitHub para su mantenimiento y actualización.

9. Solución de problemas

Problema	Recomendación
RStudio no encuentra **`configurar.R`**	Abra el archivo **`.Rproj`** y compruebe que trabaja en la carpeta correcta
Aparece un error por falta de bibliotecas	Ejecute **`source("instalar_paquetes.R")`**
Se muestra **`Waiting for authentication in browser`**	Revise el navegador y complete la autorización de *Google*
No se encuentran los archivos de *Google*	Compruebe la cuenta autorizada y los identificadores guardados en la configuración
No aparecen equipos para evaluar	Ingrese a *Administración* y cargue una lista válida de alumnos
La contraseña es incorrecta	Compruebe los caracteres o utilice el procedimiento de recuperación autorizado
No se actualizan los promedios	Presione *Actualizar ahora*, revise la conexión y compruebe las fórmulas de *Google Sheets*
Google Sheets muestra **`#ERROR!`**	Revise la fórmula y la configuración regional de la hoja antes de modificar los registros originales
La aplicación no se abre desde internet	Verifique el estado de la publicación en *shinyapps.io* y sus registros de error

Tabla 3. Tabla para resolver posibles problemas (Elaboración propia, 2026).

Si persiste un error, conserve el mensaje exacto mostrado en la consola de *RStudio* para facilitar su diagnóstico.

10. Conclusiones

La aplicación de evaluación de rúbricas facilita el registro y la organización de evaluaciones académicas, integrando una interfaz web desarrollada con *R*, *Shiny* y almacenamiento en *Google Sheets*.

La separación entre funciones administrativas y de evaluación permite que el administrador mantenga el control de los registros, mientras que los profesores evaluadores pueden utilizar la aplicación mediante un enlace web.

El seguimiento de los procedimientos establecidos en este manual contribuye al uso correcto, mantenimiento y conservación de la información registrada.